HX711 使用

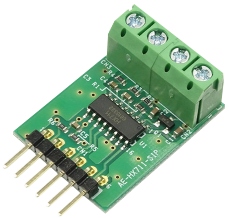
ロードセル用 AD コンバータモジュール基板

AE-HX711-SIP

主な仕様

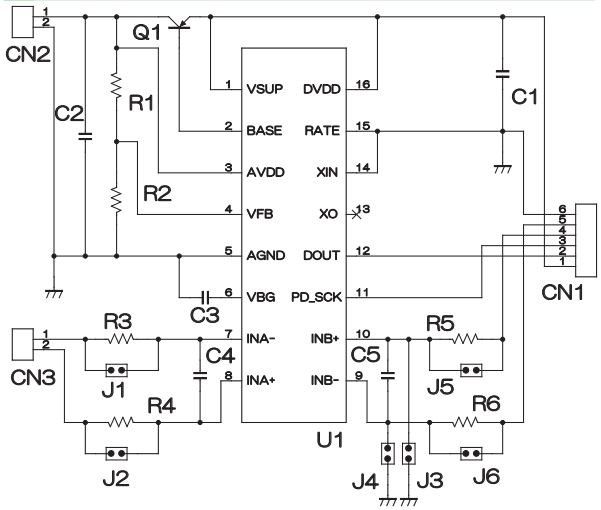
Arduino やマイコンなどに接続してロードセルの抵抗値の変化を測定し、重り等で校正をすることで、重さを量ることが出来ます。クロック (PD_SCK) とデータ (DOUT) の 2 信号で、Arduino などの GPIO で通信します。

弊社通販サイトに 参考用 Arduino サンプルスケッチがございます。GitHub に HX711 ライブラリがあり、ソフト制作の参考になります。ロードセルとは VDD・GND・INA+・INA- の 4 線で接続します。



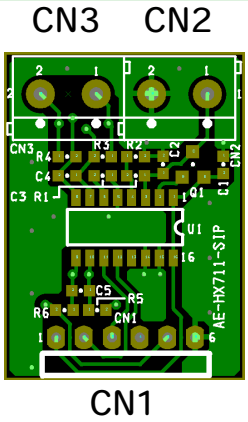
動作電圧 : 5V（4.5 ～ 5.5V）
出力データレート : 10sps
AD コンバータ分解能：24 ビット

回路図

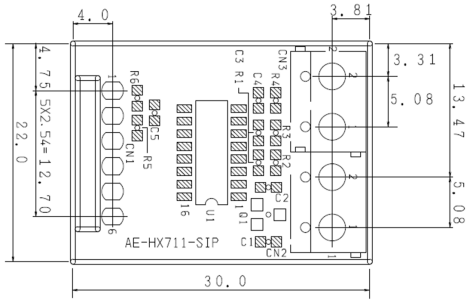


ピンアサイン

CN1	名称	機能
1	VDD	電源入力 DC5V
2	DAT	データ出力
3	CLK	クロック入力
4	INPB	Bch+ 入力
5	INNB	Bch- 入力
6	GND	GND
CN2	名称	機能
1	AVDD	ロードセル用電源
2	GND	GND
CN3	名称	機能
1	INNA	Ach- 入力
2	INPA	Ach+ 入力



基板外形



部品表

記号	値・定格	型番・備考
C1,C2	10uF 6.3V	
C3,4,5	0.1uF 50V	
Q1	トランジスタ	MMBT3906
R1	20k Ω	
R2	8.2k Ω	
R3 ～ R6	100 Ω	
U1	A/D コンバータ	HX711
CN1	ピンヘッダ 6 P	
CN2,3	端子台	小型縦型 2 ピンタイプ

使用部品は変更となる場合が御座います。ご了承ください。

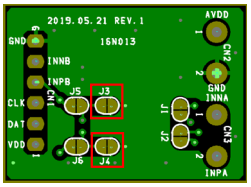
弊社通販サイトの本商品に関するページはこちらです。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-12370/

㈱秋月電子通商

基板はんだジャンパー

・J1、J2、J5、J6 は入力抵抗 100 Ωを「使用する」「使用しない」の選択です。通常は入力抵抗を使用しますので、はんだジャンパーしません。

・J3、J4 はＢチャンネル入力を使用しない場合にＧＮＤに接続するはんだジャンパーです。通常はＢチャンネル入力を使用しませんのではんだジャンパーしてください。

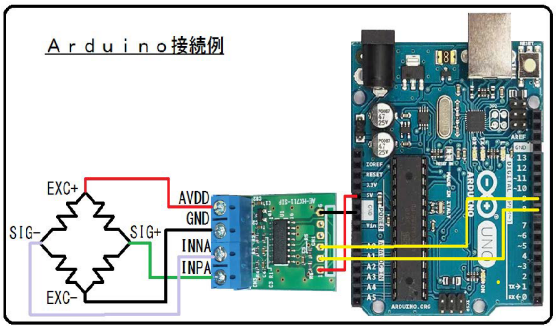


製作

・CN1 はご用途に合わせて取り付け方向（上向き、下向き）をお選びください。

・CN2、CN3 は側面の溝と突起をスライドさせて、2 個を組み合わせてからはんだ付けしてください。

Arduino 接続例



下記の表と接続例に従ってロードセルと CN2、3 の各ピンを、Arduino と CN1 の各ピンを接続します（商品ページ掲載のサンプルスケッチ用です）。

ロードセル	AE-HX711-SIP		Arduino
	CN2,3	CN1	
EXC+	AVDD	VDD	5V
EXC-	GND	DAT	8
SIG-	INNA	CLK	9
SIG+	INPA	GND	GND

参考資料

Pin #	Name	Function	Description
1	VSUP	Power	Regulator supply: 2.7 ~ 5.5V
2	BASE	Analog Output	Regulator control output（NC when not used）
3	AVDD	Power	Analog supply: 2.6 ~ 5.5V
4	VFB	Analog Input	Regulator control input（connect to AGND when not used）
5	AGND	Ground	Analog Ground
6	VBG	Analog Output	Reference bypass output
7	INA-	Analog Input	Channel A negative input
8	INA+	Analog Input	Channel A positive input
9	INB-	Analog Input	Channel B negative input
10	INB+	Analog Input	Channel B positive input
11	PD_SCK	Digital Input	Power down control (high active) and serial clock input
12	DOUT	Digital Output	Serial data output
13	XO	Digital I/O	Crystal I/O (NC when not used)
14	XI	Digital Input	Crystal I/O or external clock input, 0: use on-chip oscillator
15	RATE	Digital Input	Output data rate control, 0: 10Hz; 1: 80Hz
16	DVDD	Power	Digital supply: 2.6 ~ 5.5V

Table 1 Pin Description

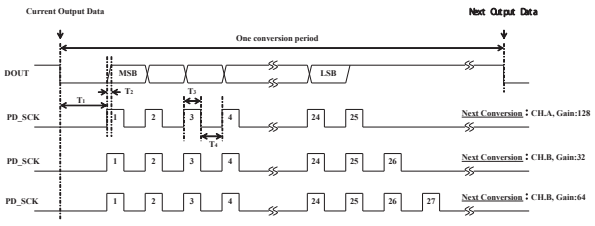


Fig.2 Data output, input and gain selection timing and control

KEY ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Parameter	Notes	MIN	TYP	MAX	UNIT
Full scale differential input range	V(inp)-V(inn)		±0.5(AVDD/GAIN)		V
Common mode input		AGND+1.2		AVDD-1.3	V
Output data rate	Internal Oscillator, RATE = 0		10		Hz
	Internal Oscillator, RATE = DVDD		80		
	Crystal or external clock, RATE = 0		f_{clk}/1,105,920		
	Crystal or external clock, RATE = DVDD		f_{clk}/138,240		
Output data coding	2's complement	800000		7FFFFF	HEX
Output settling time (1)	RATE = 0		400		ms
	RATE = DVDD		50		
Input offset drift	Gain = 128		0.2		mV
	Gain = 64		0.4		
Input noise	Gain = 128, RATE = 0		50		nV(rms)
	Gain = 128, RATE = DVDD		90		
Temperature drift	Input offset（Gain = 128）		±6		nV/℃
	Gain（Gain = 128）		±5		ppm/℃
Input common mode rejection	Gain = 128, RATE = 0		100		dB
Power supply rejection	Gain = 128, RATE = 0		100		dB
Reference bypass（V_{BG}）			1.25		V
Crystal or external clock frequency		1	11.0592	20	MHz
Power supply voltage	DVDD	2.6		5.5	V
	AVDD, VSUP	2.6		5.5	
Analog supply current (including regulator)	Normal		1400		☒A
	Power down		0.3		
Digital supply current	Normal		100		☒A
	Power down		0.2		

（1）Settling time refers to the time from power up, reset, input channel change and gain change to valid stable output data.

Table 2 Key Electrical Characteristics

詳細な資料は弊社通販サイトに掲載されています。